

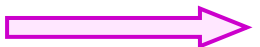


第十八章

光的偏振

第18章 光的偏振

光的干涉、衍射  光具有波动性

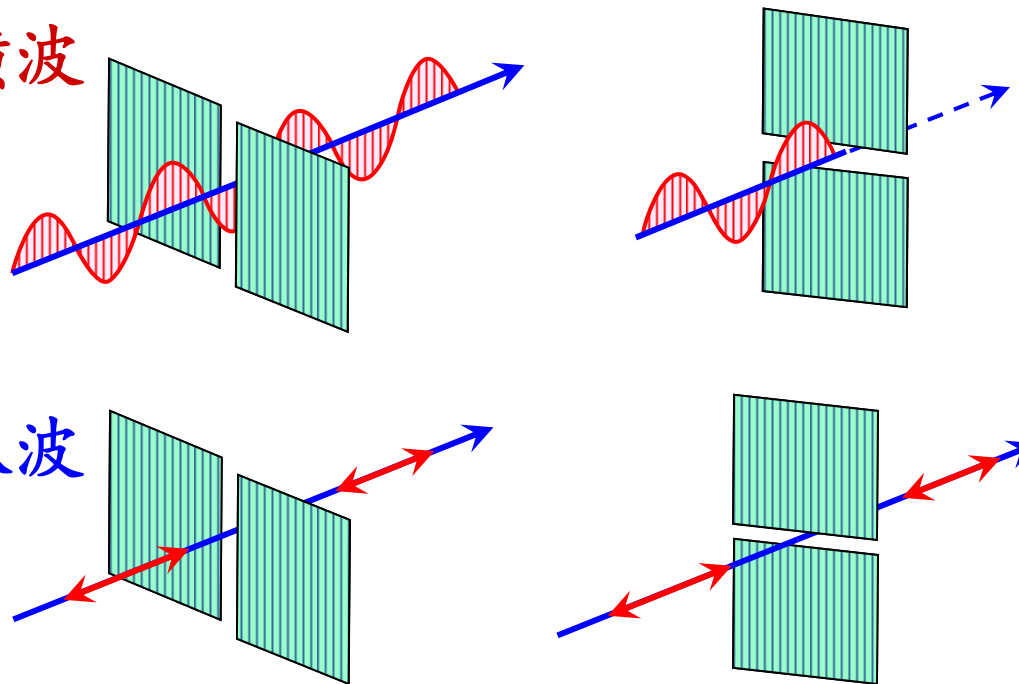
光的偏振性  光波是横波

偏振现象是横波所特有的性质

机械波穿过狭缝

横波

纵波



§ 18.1 偏振光和自然光

一. 什么是偏振光

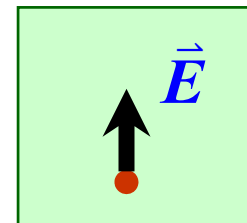
偏振: 振动的不对称性

偏振态: 电磁波是横波, 在与光传播方向垂直的平面上, 光矢量 E 可以向各个方向振动. 当光矢量 E 保持某种特定的振动状态 (如只沿某一方向振动时), 称为偏振态.

二. 光偏振态及其表示

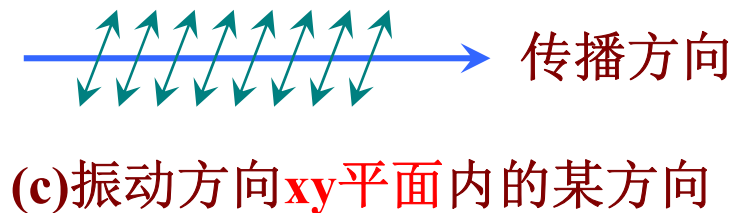
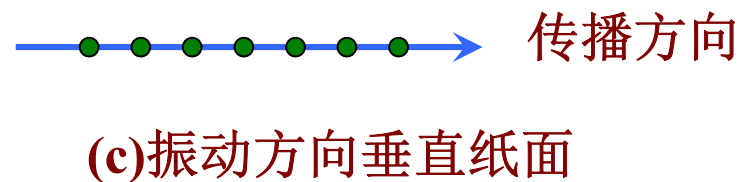
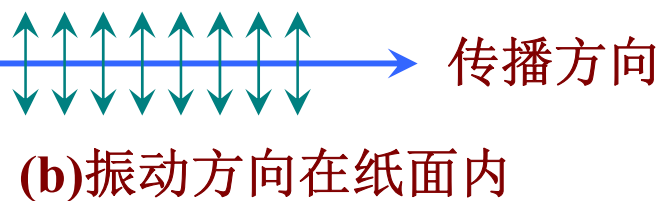
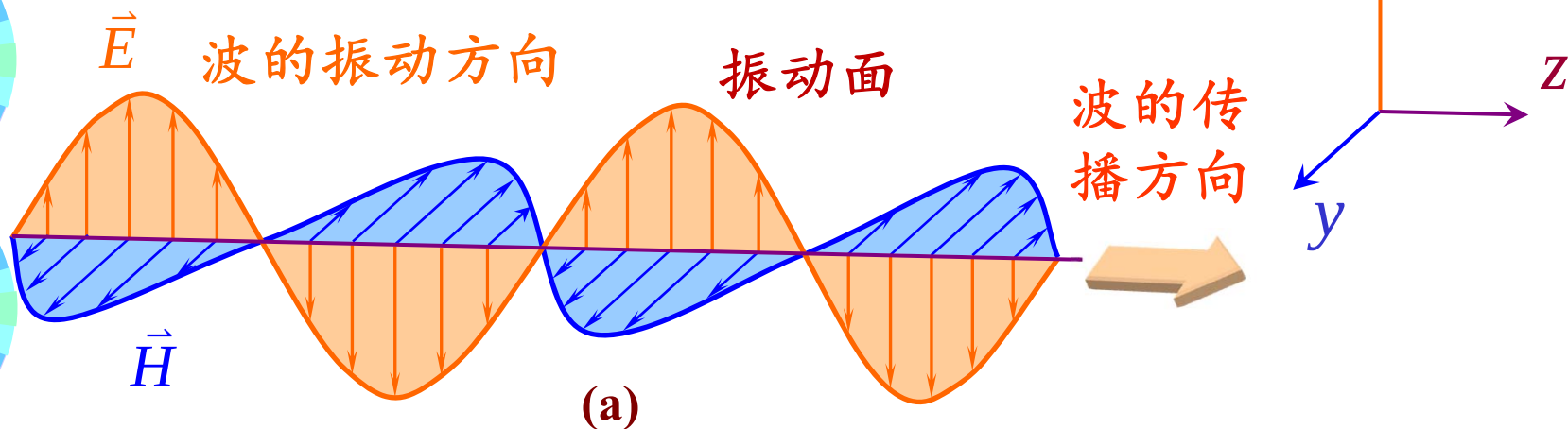
按照光偏振状态的不同, 可将光分为五类,

- (1). 线偏振光
- (2). 自然光
- (3). 部分偏振光
- (4). 圆偏振光
- (5). 椭圆偏光



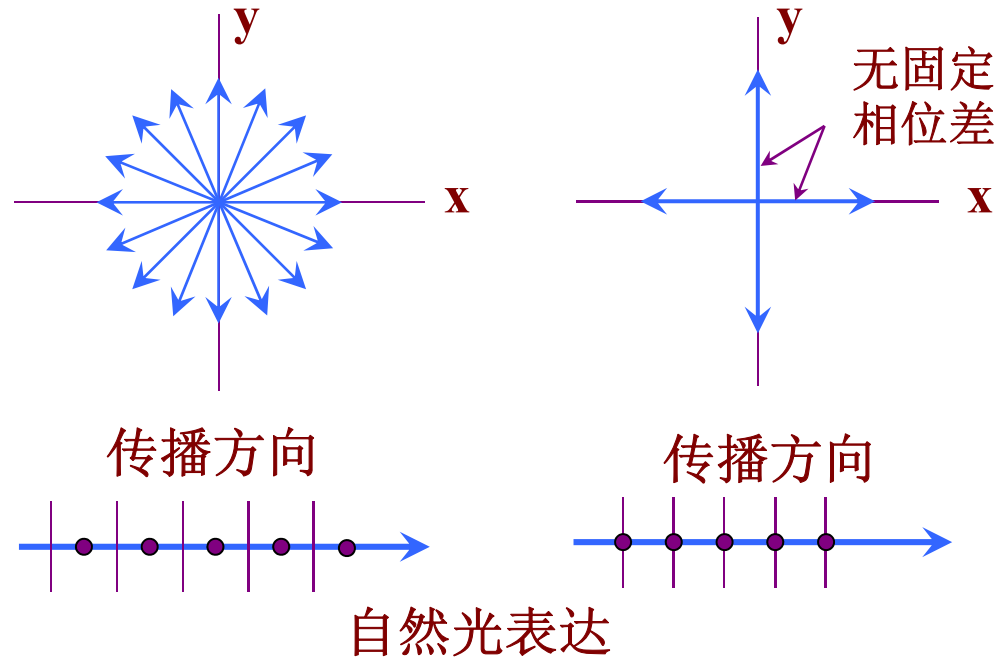
1. 线偏振光

电磁波中 E 矢量始终沿某一方向的振动.

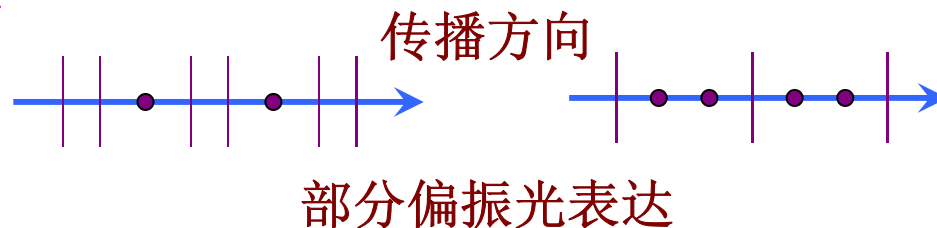


2. 自然光和部分偏振光

振动面在空间各个方向高速随机变化的光称为
自然光.



介于自然光和线偏振光之间的一种偏振光称为
部分偏振光



§ 18-2 起偏和检偏 马吕斯定律

一、起偏和检偏

1、起偏→起偏器

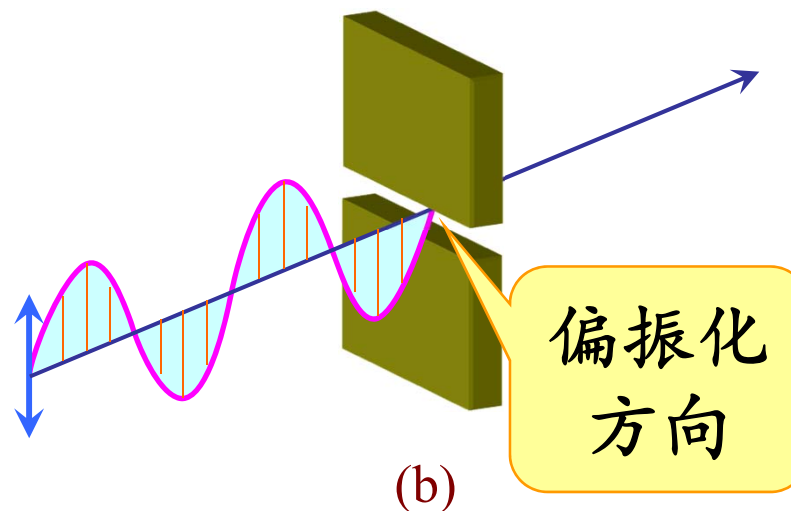
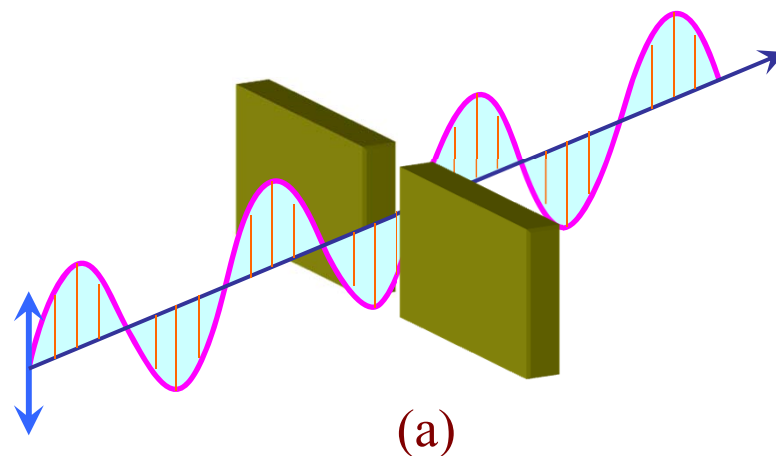
机械横波通过一狭缝：

狭缝方向与机械横波的振动方向相同时，此横波可通过狭缝；

狭缝方向与机械横波的振动方向相垂直时，此横波就不能通过狭缝，波的能量完全被吸收。

(1) 起偏器：

自然光通过此光学仪器后，成为线偏振光。





(2) 光吸收的方法实现起偏

(i)、二向色性:

1mm厚的电气石薄片就几乎可将某一方向振动的光全部吸收→自然光通过起偏器后强度减为原来的一半.

(ii)、偏振化方向:

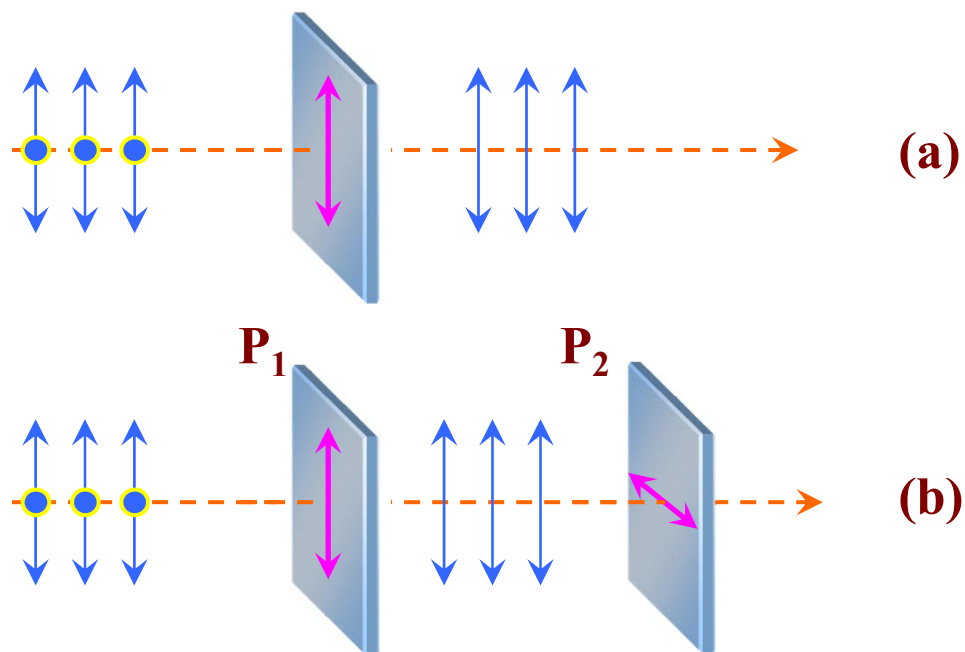
“二向色性”物质制成的薄片称为偏振片. 能让光通过的特定振动方向称为偏振化方向.

2、检偏 → 检偏器

检偏器:

检查某光线是否偏振光的偏振片. 偏振片的偏振化方向与偏振光的振动方向垂直时, 偏振光就不能通过该偏振片.

人眼不能分辨偏振光



起偏和检偏

检偏器偏振化方向与偏振光
振动方向成 α 角时, 透射光强

?

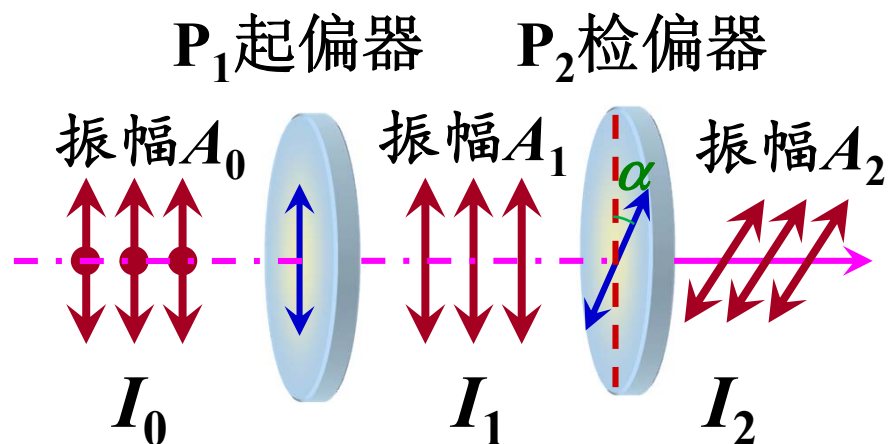
二、马吕斯定律

设

自然光的强度 I_0

起偏器后偏振光的强度 I_1

检偏器后透射光的强度 I_2



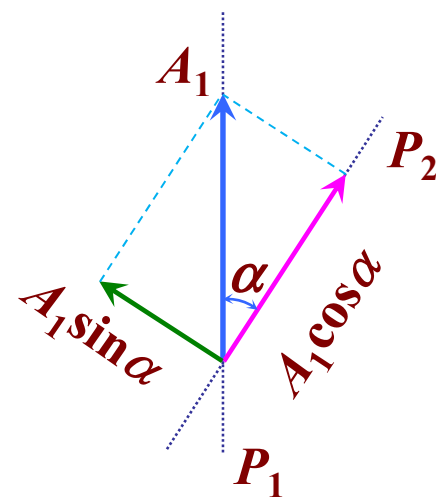
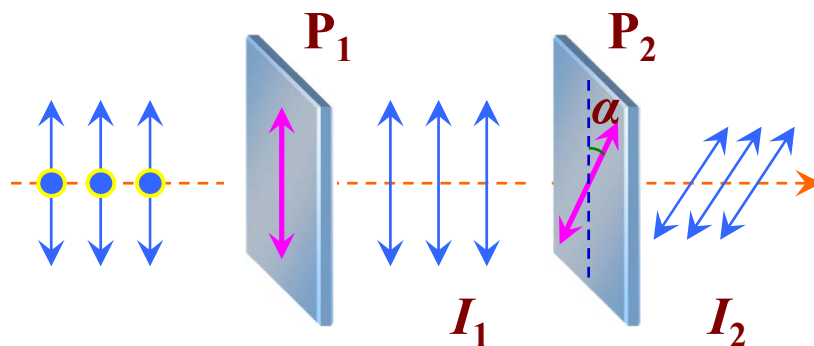
自然光
↓
线偏振光

1. 入射光为自然光

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0$$

2. 入射光为线偏振光

起偏器和检偏器的偏振化方向成 α 角, 入射到检偏器线偏振光的光强为 I_1 , 透射光强为 I_2 , 则:



由于: $A_2 = A_1 \cos \alpha$

$$A_2^2 = A_1^2 \cos^2 \alpha$$

$$I \propto A^2$$

$$I = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2$$

所以: $I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$

马吕斯定律

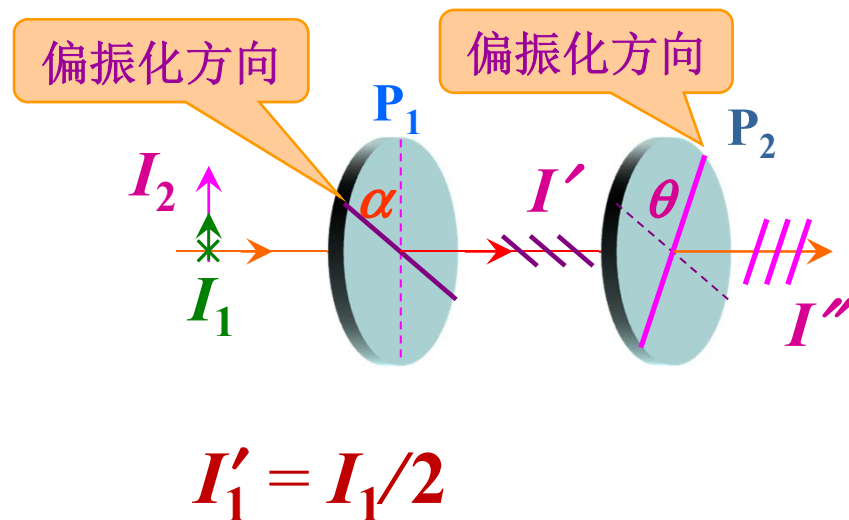


例: 如图, P_1 、 P_2 是两个偏振片, 以强度为 I_1 的自然光和强度为 I_2 的线偏振光同时垂直入射到 P_1 , 再通过 P_2 .

- (1) 分析出射光光强随线偏振光的光振动方向与 P_1 、 P_2 偏振化方向之间的相对方位 α 、 θ 变化的关系;
- (2) 欲使出射光光强最大, P_2 应如何放置?

解: (1) 出射光光强 α 、 θ 变化的关系;

对于自然光 I_1 , 通过偏振片 P_1 后变成线偏振光, 其光振动方向为 P_1 的偏振化方向(图中粗线), 强度为 $I_1/2$.

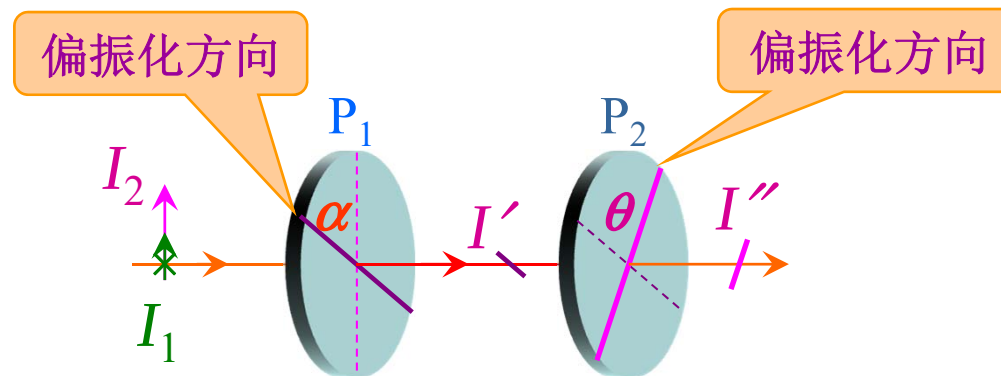


对于强度为 I_2 的线偏振光，由于它的振动方向与 P_1 的偏振化方向的夹角为 α ，通过 P_1 后光振动方向与 P_1 的偏振化方向一致，根据马吕斯定律

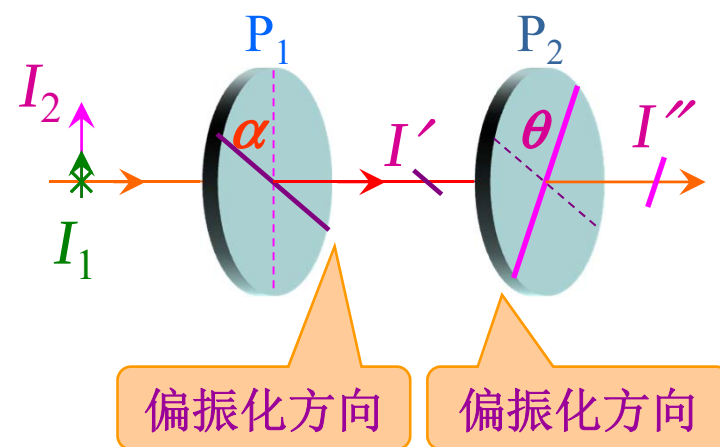
$$I_2' = I_2 \cos^2 \alpha$$

故通过偏振片 P_1 后，线偏振光的光强为

$$I' = I_1' + I_2' = \frac{I_1}{2} + I_2 \cos^2 \alpha$$



其光振动方向为 P_1 的偏振化方向，而与 P_2 的偏振化方向的夹角为 θ 。故通过 P_2 后仍是线偏振光，光振动方向为 P_2 的偏振化方向，其大小可由马吕斯定律求出



$$I'' = I' \cos^2 \theta = \left(\frac{I_1}{2} + I_2 \cos^2 \alpha \right) \cos^2 \theta$$

(2) 欲使出射光光强最大， P_2 应如何放置？

P_2 转动时，当 $\theta=0$ 或 $\theta=\pi$ 时，出射光强达到最大

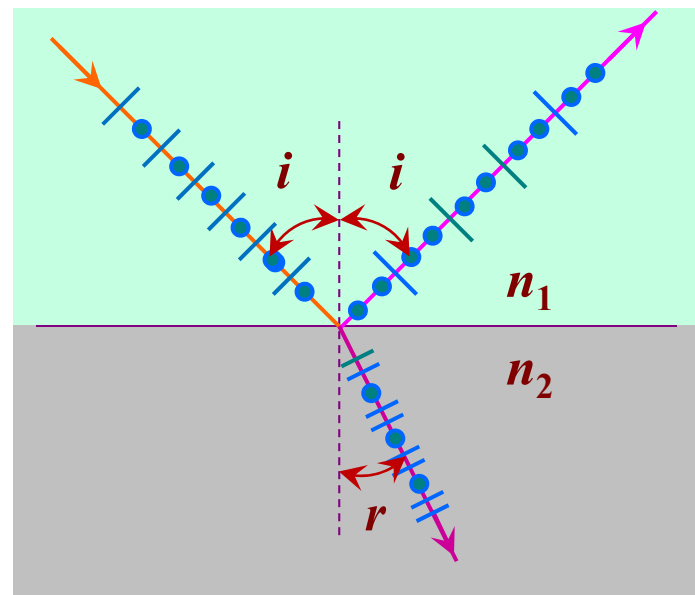
$$I''_{\max} = \frac{I_1}{2} + I_2 \cos^2 \alpha$$



§ 18-3 反射和折射时光的偏振现象

一、由反射和折射产生部分偏振光

当光线在两种介质 n_1 、 n_2 的交界面上发生反射和折射时，反射光和折射光都将成为部分偏振光，反射光中垂直入射面的光矢量加强，透射光中平行入射面的光矢量加强。



二、布儒斯特定律

当自然光光线以特定的 i_B 入射时, i_B 满足:

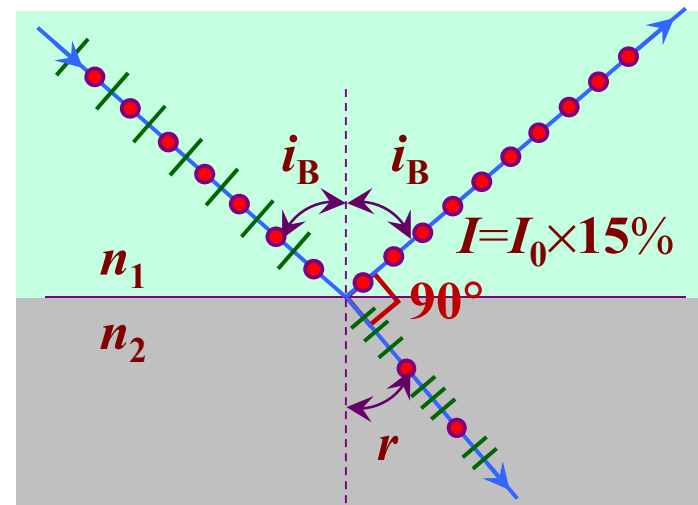
$$i_B + r = 90^\circ$$

$$n_1 \sin i_B = n_2 \sin r$$

$$= n_2 \sin(90^\circ - i_B)$$

$$= n_2 \cos i_B$$

$$\tan i_B = n_2 / n_1$$



布儒斯特定律

此时，反射光线成为完全偏振光，折射光线仍为部分偏振光。即由反射的方法实现起偏。

根据光的可逆性，当入射光以 r 角度从 n_2 介质入射于界面时，也存在布儒斯特角 r_B 。

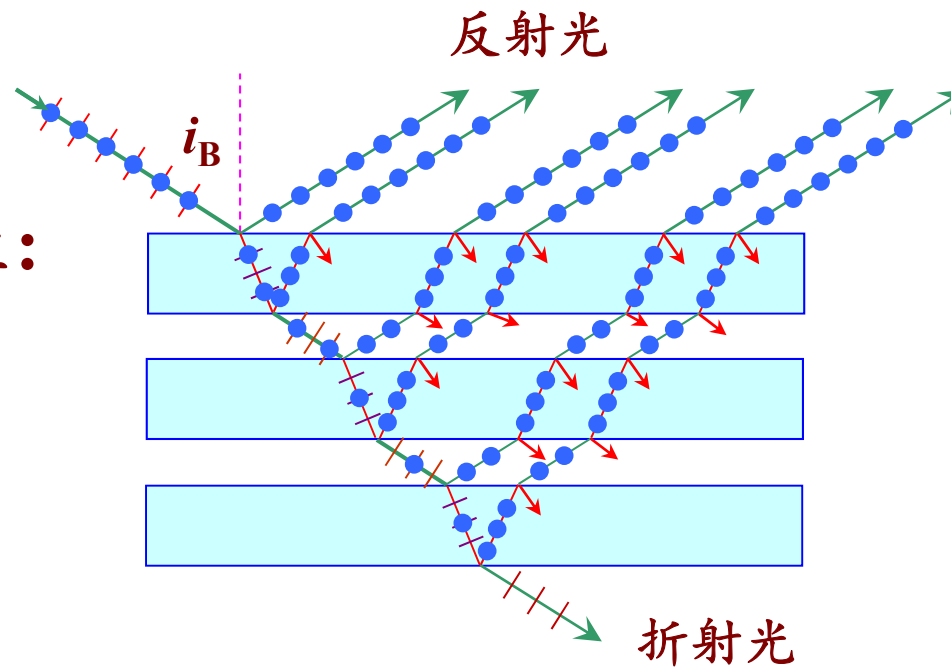
$$\tan r_B = n_1 / n_2$$

思考题：

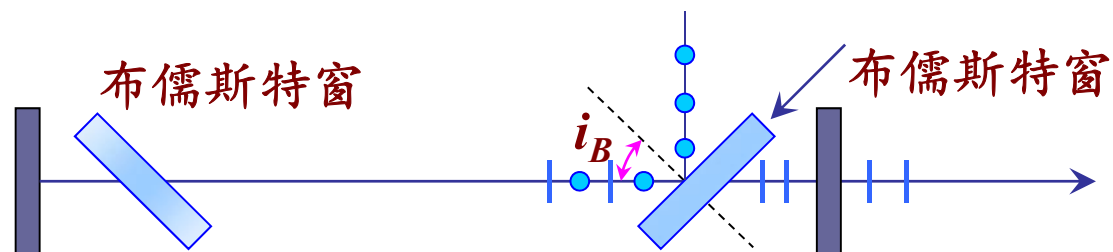
当入射光本身就是线偏振光时情况怎样？

三、布儒斯特特定律的应用

玻璃堆效应：



激光器中的布儒斯特窗：



§ 18-4 光的双折射现象

一、双折射现象

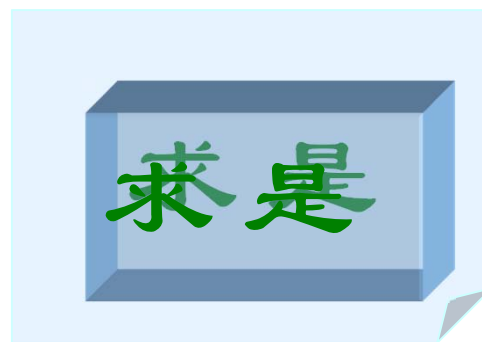
一束光线进入方解石晶体后, 分裂成两束光线, 它们沿不同方向折射, 这种现象称为双折射.

先介绍几组概念:

1. 寻常光和非常光

光线进入晶体后, 分成两束

- a. 寻常光线(o光)
遵守折射定律;
- b. 非常光线(e光)
不遵守折射定律.



方解石的双折射现象

o光和**e光**均为**线偏振光**, 即双折射的方法实现起偏.

2. 晶体的光轴与主平面

(1). 光轴

晶体中存在一个方向, 光沿该方向传播时, 不产生双折射现象, 称该方向为晶体的光轴. 与光轴平行的直线都是光轴.

单轴晶体:

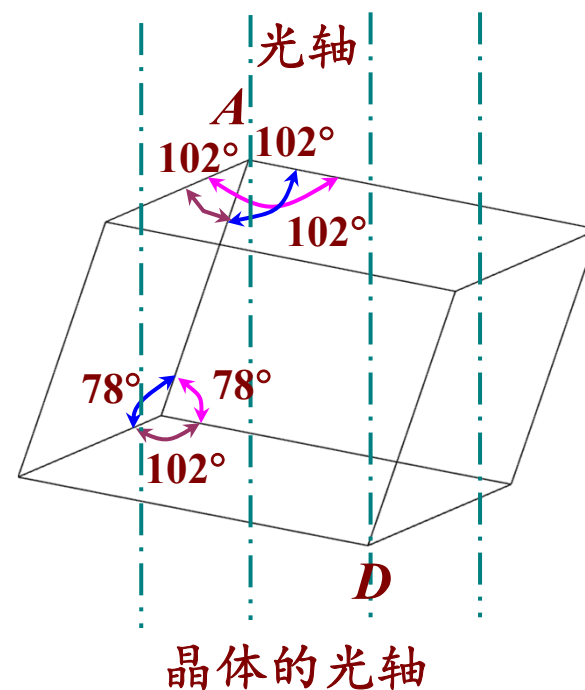
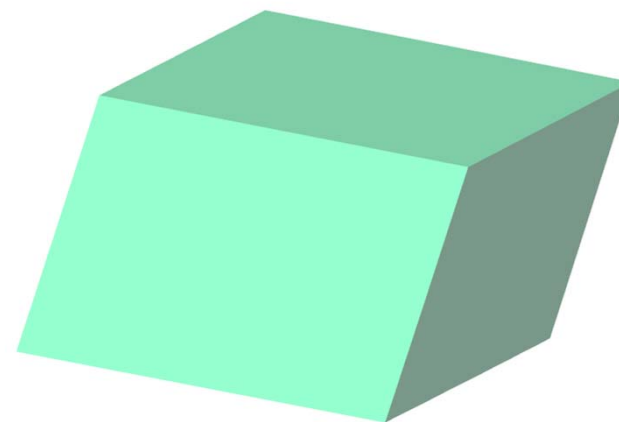
晶体中仅有一个光轴,

双轴晶体:

晶体中存在两个光轴

(2). 主平面

光线与光轴组成的平面称为主平面.



主平面的特点

① o光和e光各自有主平面

(a) o光的主平面和e光的主平面不一定重合.

(b) 光轴位于入射面内时, o光和e光的主平面重合, 就是入射面.

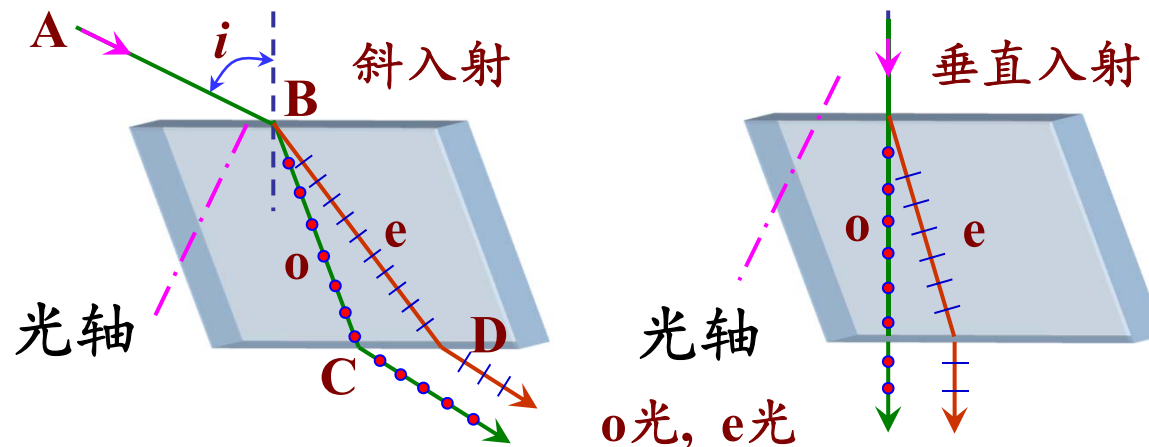
② o光e光的振动方向与它们的主平面有关

(a) o光的振动方向垂直于它的主平面

(于是, o光的振动方向始终垂直于光轴)

(b) e光的振动方向平行于它的主平面.

(则e光的振动方向与光轴的夹角可变)



二、双折射现象的解释

1. 产生双折射的原因 → 晶体内各向异性

晶体中原子排列有序, 形成点阵结构, 但由于在各方向上原子排列的密度不同, 从而导致各向异性, 使各方向的强度、电性(ϵ)、磁性(μ)和光速等不同.

解释双折射 ← 光的传播方向 ← 光波的波阵面
← 光的传播速度

2. 晶体中的光速

在各向异性的晶体中, 光的传播速度由光轴方向和光矢量的振动方向决定, 两者夹角不同, 光速不同, 相应折射率不同. 以单轴晶体中光波的波阵面为例

3. 单轴晶体中光波的波阵面

主平面?

(1) o光和e光的波面

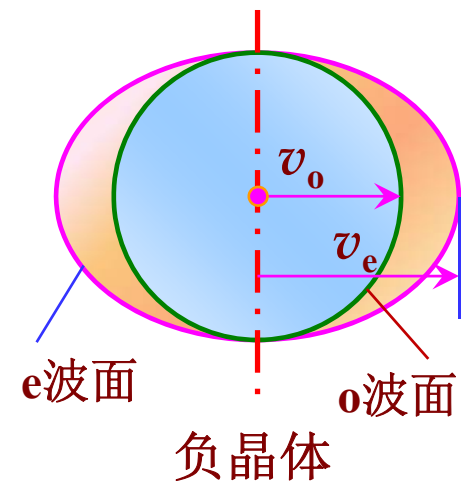
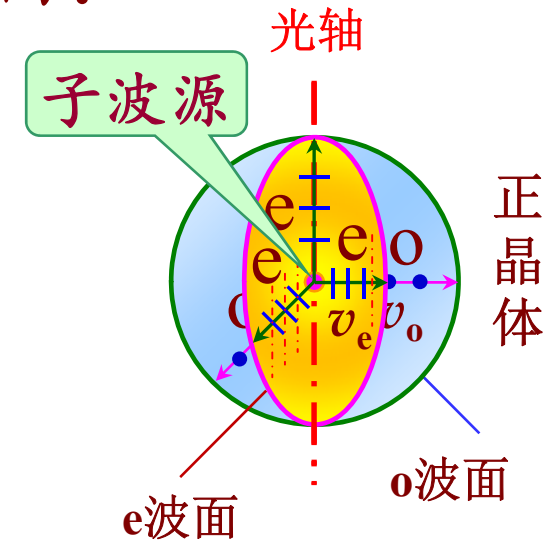
寻常光线 (o光)

- a. 振动方向始终垂直于光轴,
- b. 在晶体中各方向的传播速度都相同
- c. 波阵面为球面,

非常光线 (e光)

- a. 在晶体中传播速度不同,
- b. 垂直于光轴的速率最大或最小 (此时振动方向与光轴平行),
- c. 波阵面为旋转椭球面 (光轴为转动轴).

即以光轴为对称轴的旋转对称曲面



(2) 两光束在沿光轴传播时, 速度相同

因为此时o光和e光的振动方向都与光轴垂直

(3) 正晶体和负晶体

$v_o > v_e \rightarrow$ 称为正晶体(石英)

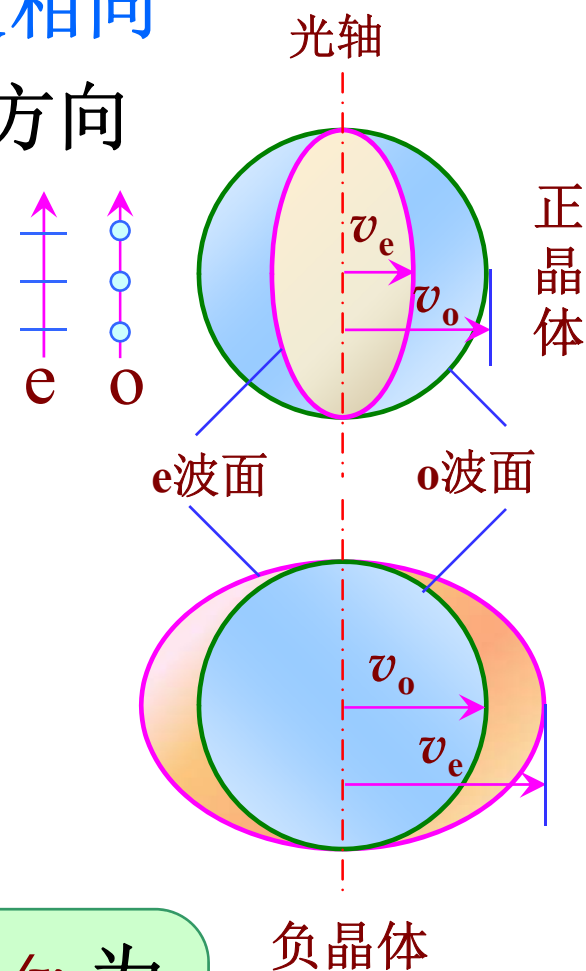
正晶体, $n_o < n_e$

$v_o < v_e \rightarrow$ 称为负晶体(方解石)

负晶体, $n_o > n_e$

$n_o = c/v_o$ 为
o光的主
折射率

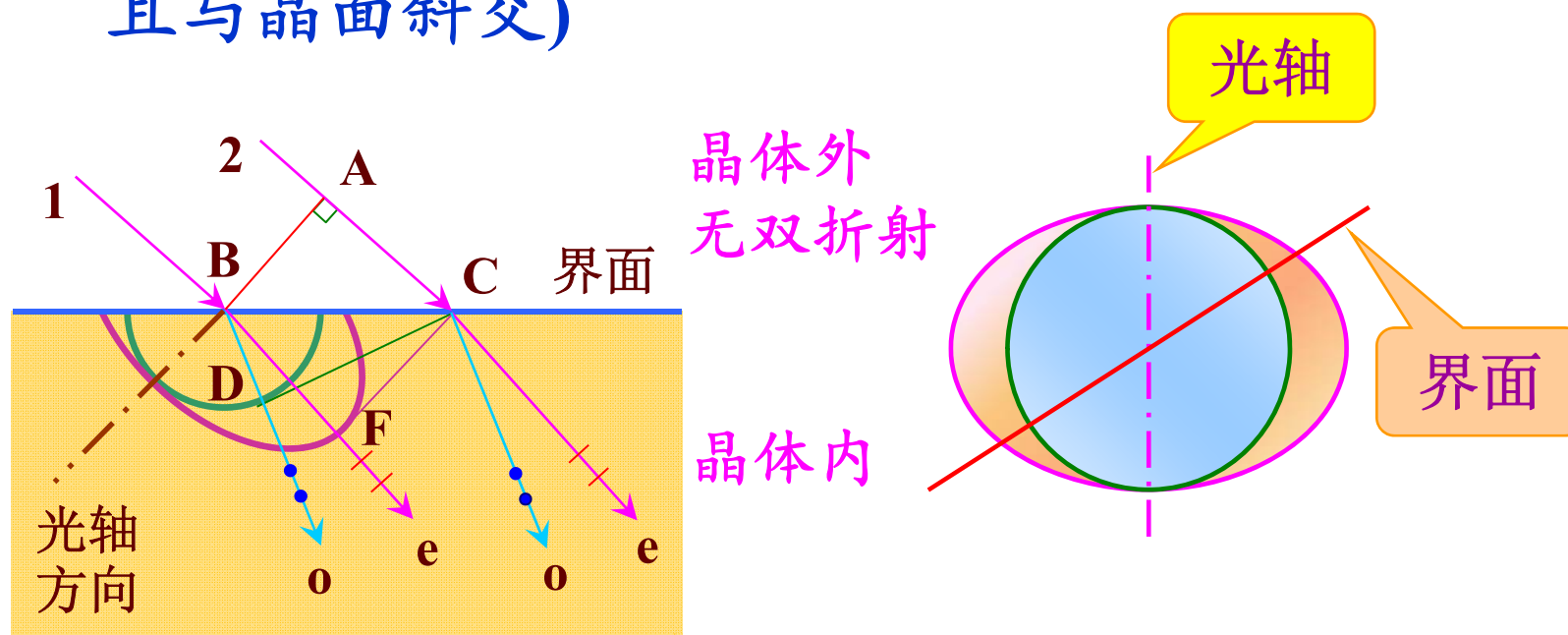
$n_e = c/v_e$ 为
e光的主
折射率



4. 晶体中o光和e光的传播→双折射现象的解释

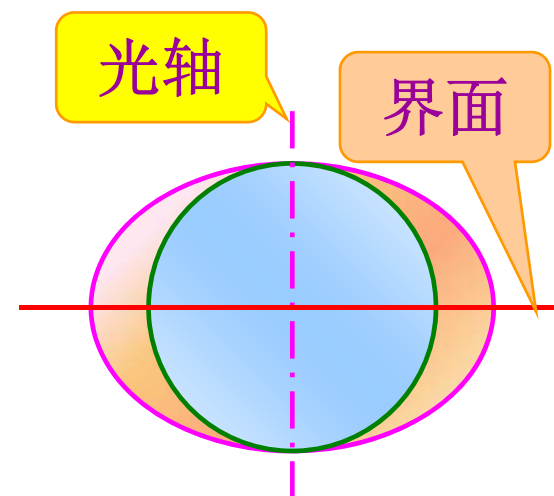
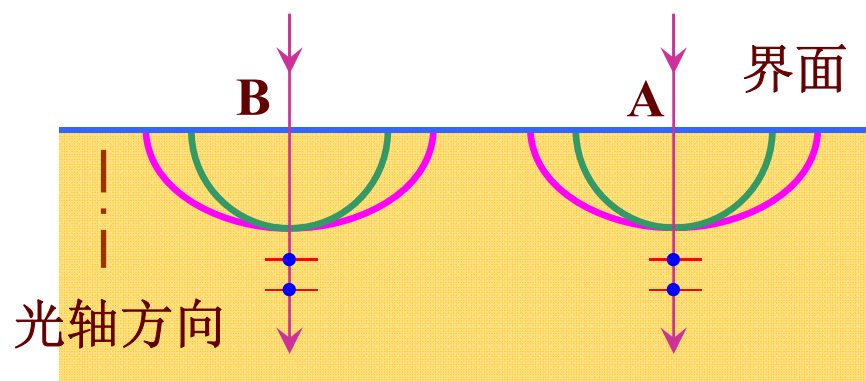
应用惠更斯原理,对单轴晶体的几种特殊情况,用作图法确定o光和e光的传播方向.

(1) 平行光斜入射负晶体表面 (光轴在入射面内且与晶面斜交)



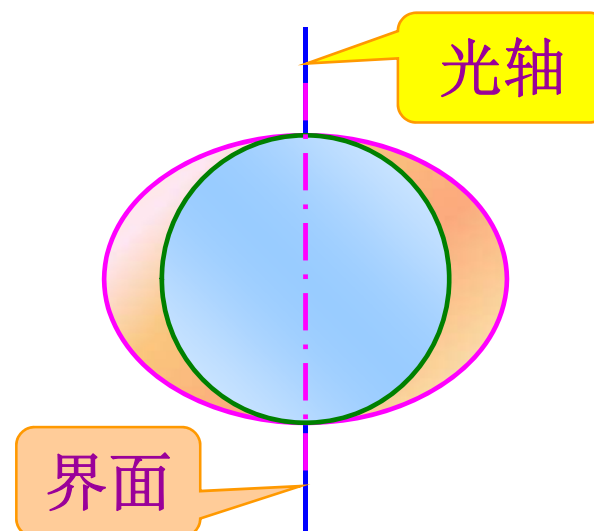
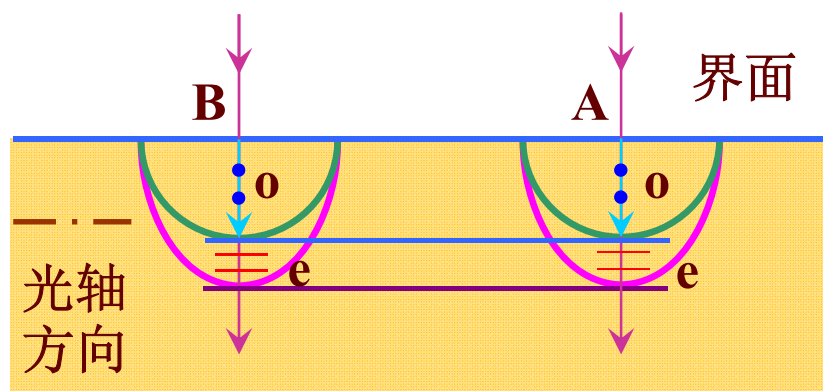
o光和e光的主平面 → 纸面

(2) 平行光正入射负晶体表面 (光轴在入射面内
且垂直于界面)



o光和e光的主平面 → 纸面

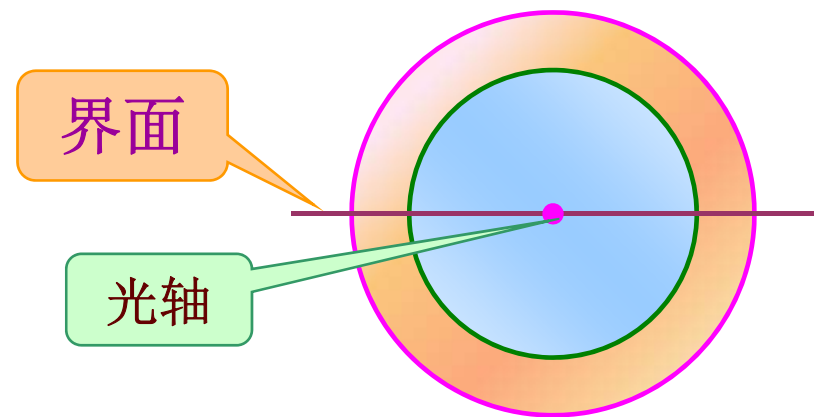
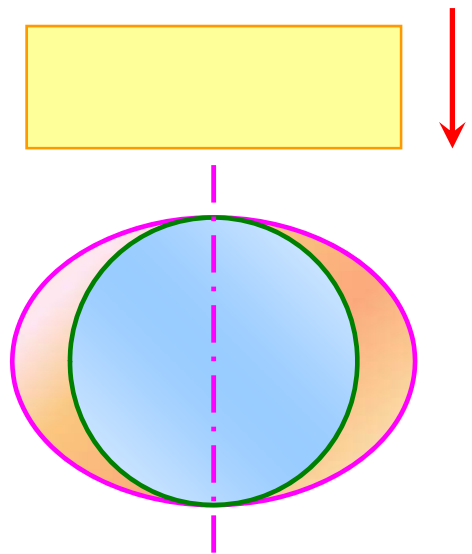
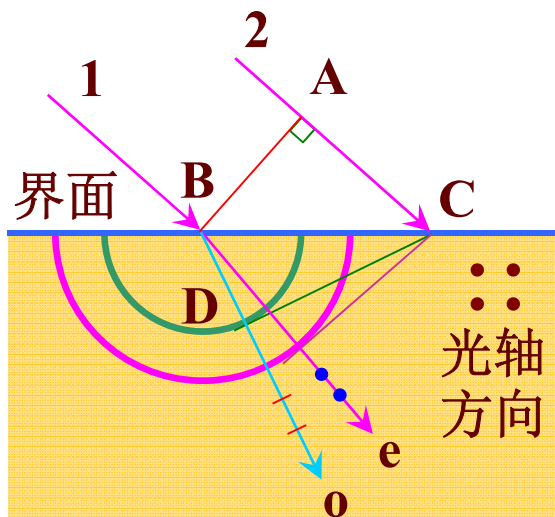
(3) 平行光正入射负晶体表面 (光轴在入射面内
但平行于界面)



o光和e光的主平面 → 纸面

(4) 平行光斜入射负晶体表面
(光轴垂直入射面且与界面平行)

界面为纸面



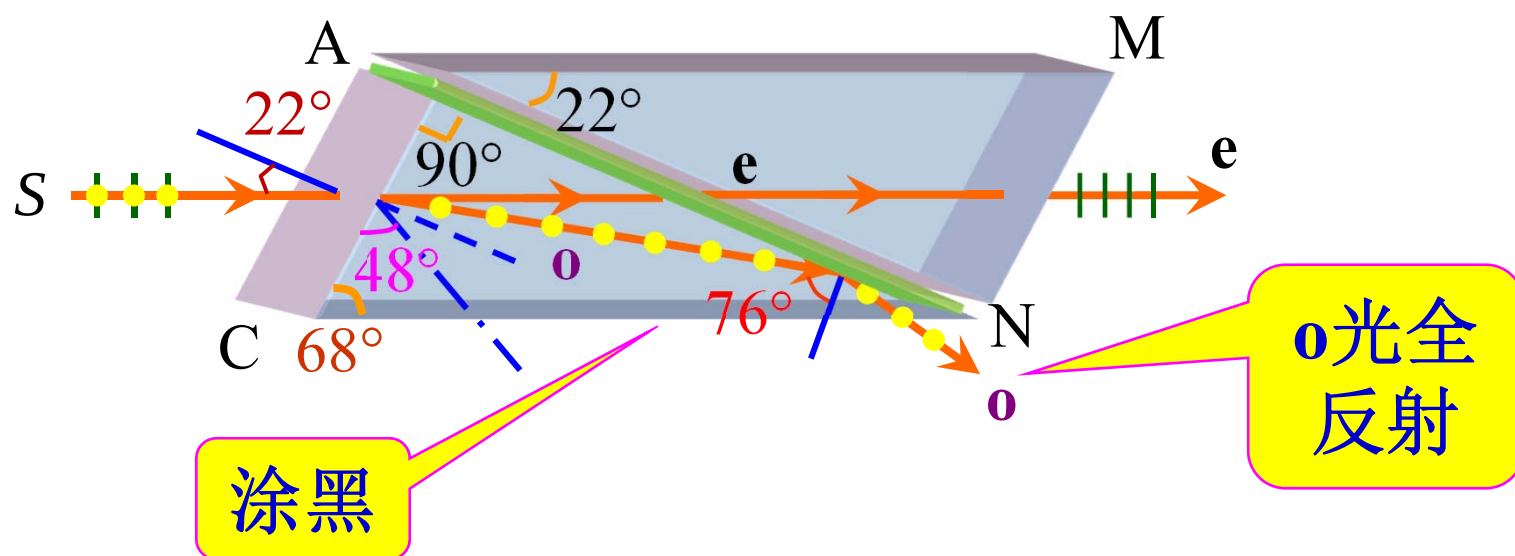
o光和e光的主平面?

三、晶体光学器件

1. 偏振棱镜

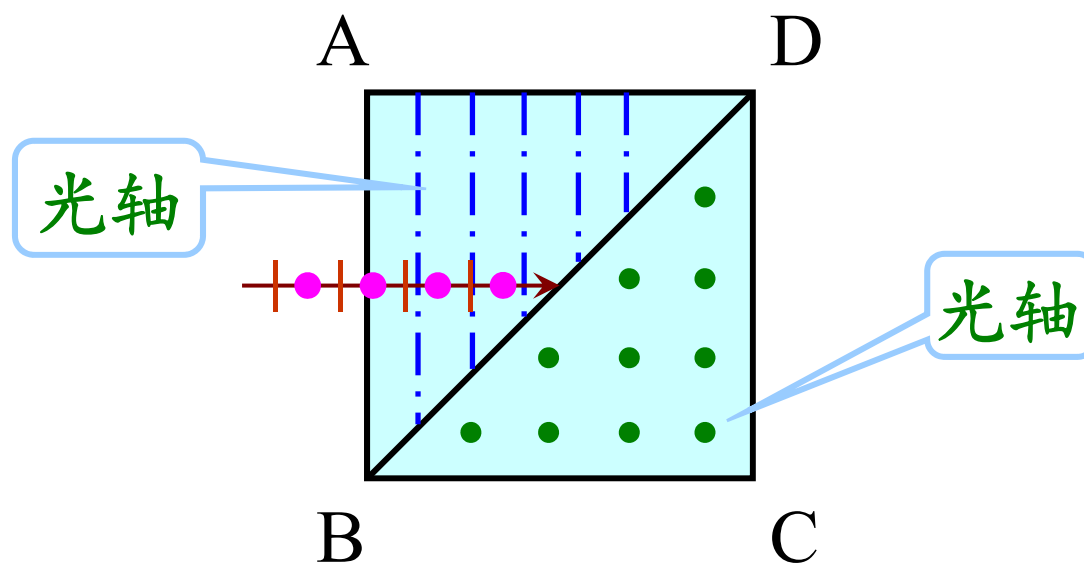
(1) 尼科耳(W.Nicol)棱镜

方解石研磨成特定的顶角，沿AN剖成两块直角棱镜，再用 $n=1.550$ 的加拿大树胶粘合。对o光， $n_o=1.658$ ，光密到光疏，在胶合面上形成全反射；对e光， $n_e=1.486$ ，通过胶合面从棱镜射出。



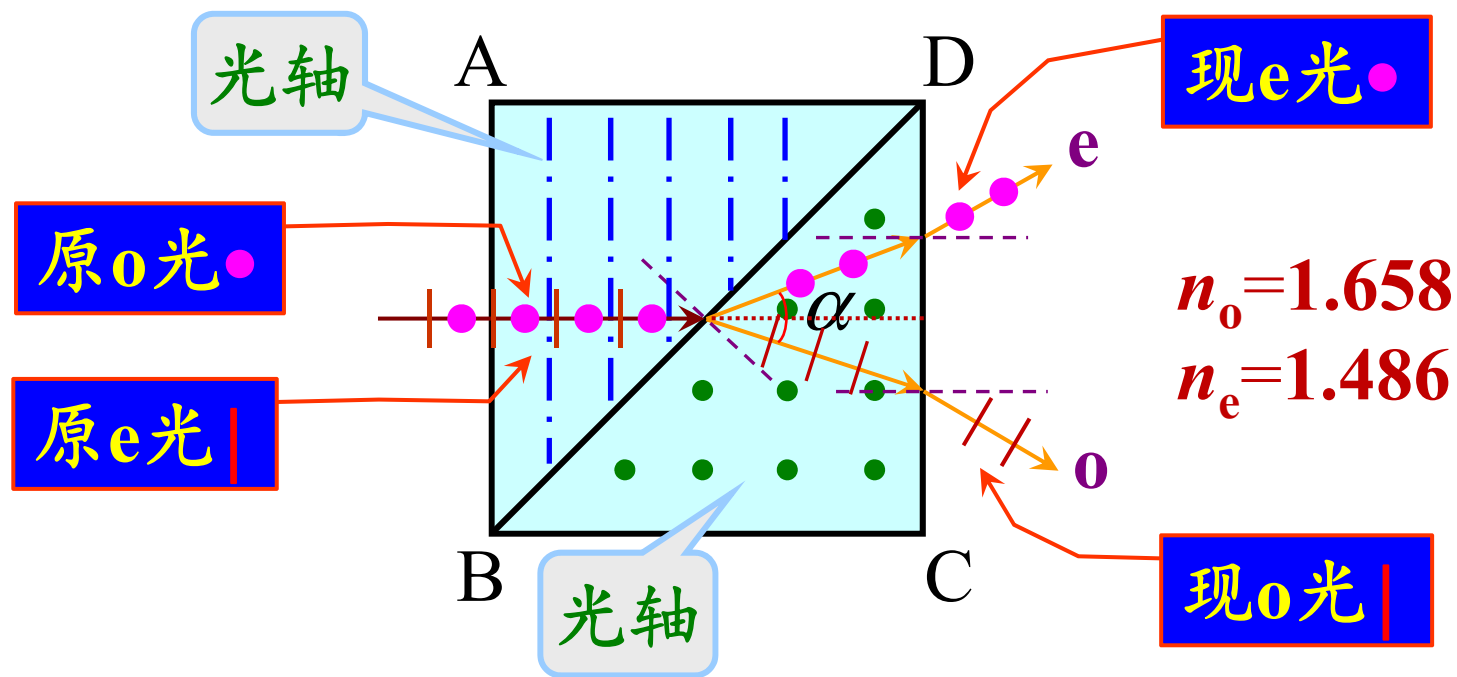
(2) 渥拉斯顿(W.Wollaston)棱镜

例：二维渥拉斯顿(W.H.Wallaston)棱镜是由两个等腰直角方解石棱镜粘合其斜面构成的，棱镜ABD的光轴平行于AB，棱镜BDC的光轴垂直于图截面。当自然光垂直AB入射时，试在图中画出o光和e光的传播方向及光矢量振动方向。



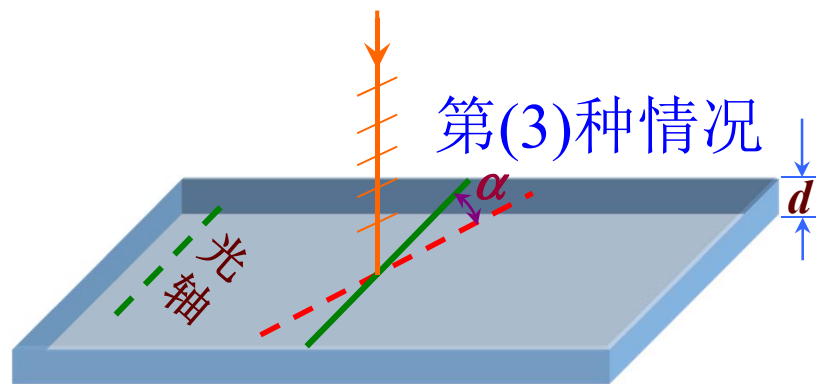
解：

光垂直进入第一块棱镜时不偏折, $v_e > v_o$, $n_o > n_e$, 由于第二块光轴方向不同, o光到第二块棱镜时变成了e光, 由光密到光疏, 折射角大于入射角, 折射光线偏离法线, 而原e光变为o光, 由光疏到光密, 折射光线偏向法线, 从第二块棱镜进入空气时两光被进一步分开, 最后得到两束线偏振光.



2. 波晶片

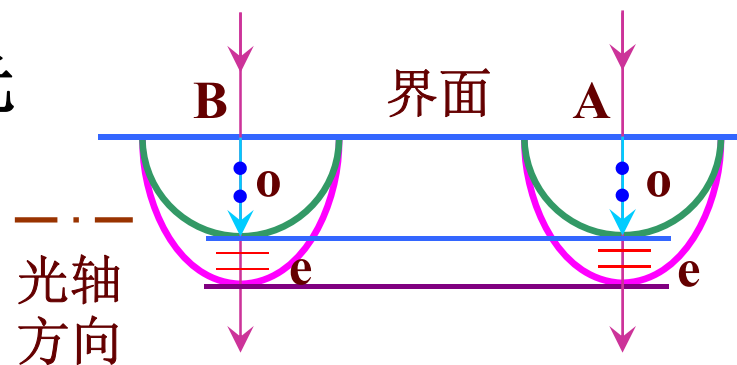
波晶片是双折射晶体制成的厚度均匀的平板，**光轴与平板平行**。



(1) 若入射光是自然光，在晶片内的o光和e光没有确定的相位关系，**出射光仍是自然光**。

(2) 若入射光是线偏振光，设晶片的厚度为 d ，o光和e光在平板内传播，**o光和e光**

- (i) 传播方向**一致**
- (ii) 振动方向**相互垂直**
- (iii) 由于折射率不同，
将产生**光程差**为：



$$\delta = |n_o - n_e|d$$

该方向**o光和e光**折射率相差**最大**，产生**光程差最大**



o光与e光的相位差为: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d$

适当选取 d ,可制成不同规格的波晶片.

(1) 四分之一波片

o光和e光通过该波片能产生 $\lambda/4$ 的光程差.

$$\delta = |n_o - n_e| d_{1/4} = \frac{1}{4} \lambda \quad \Delta\varphi = \pi/2 \quad d_{1/4} = \frac{\lambda}{4 |n_o - n_e|}$$

(2) 二分之一波片

o光和e光通过该波片能产生 $\lambda/2$ 的光程差.

$$\delta = |n_o - n_e| d_{1/2} = \frac{1}{2} \lambda \quad \Delta\varphi = \pi \quad d_{1/2} = \frac{\lambda}{2 |n_o - n_e|}$$